Ejercicios 5.2.1 – 5.2.16

5.2.1. Una muestra aleatoria de tamaño 8—$x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = 1$, $x_5 = 0$, $x_6 = 1$, $x_7 = 1$, y $x_8 = 0$—se toma de la función de probabilidad

$$p_X(k;\theta) = \theta^k(1-\theta)^{1-k}, \qquad k = 0, 1,\ 0 < \theta < 1.$$

Encuentre el estimador de máxima verosimilitud (EMV) para θ.

5.2.2. El número de fichas rojas y blancas en una urna es desconocido, pero la proporción p de fichas rojas es $1/3$ o $1/2$. Una muestra de tamaño 5, con reemplazo, produce la secuencia: roja, blanca, blanca, roja, blanca. ¿Cuál es el estimador de máxima verosimilitud para p?

5.2.3. Use la muestra $y_1 = 8{,}2$, $y_2 = 9{,}1$, $y_3 = 10{,}6$ y $y_4 = 4{,}9$ para calcular el EMV de λ en la pdf exponencial

$$f_Y(y;\lambda) = \lambda e^{-\lambda y}, \qquad y \geq 0.$$

5.2.4. Suponga que una muestra aleatoria de tamaño n proviene del modelo

$$p_X(k;\theta) = \frac{\theta^{2k}e^{-\theta^2}}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Encuentre una fórmula para el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$.

5.2.5. Dado que $y_1 = 2{,}3$, $y_2 = 1{,}9$ y $y_3 = 4{,}6$ es una muestra aleatoria de

$$f_Y(y;\theta) = \frac{y^3e^{-y/\theta}}{6\theta^4}, \qquad y \geq 0,$$

calcule el EMV para θ.

5.2.6. Use el método de máxima verosimilitud para estimar θ en

$$f_Y(y;\theta) = \theta^2\sqrt{y}\, e^{-\theta\sqrt{y}}, \qquad y \geq 0.$$

Evalúe $\hat{\theta}$ para la muestra $y_1 = 6{,}2$, $y_2 = 7{,}0$, $y_3 = 2{,}5$, $y_4 = 4{,}2$.

5.2.7. Un ingeniero construye un programa de planificación de proyectos y reconoce que las tareas no siempre se completan a tiempo. Sin embargo, la proporción completada suele ser alta. Para reflejar esto, usa la pdf

$$f_Y(y;\theta) = \theta y^{\theta-1}, \qquad 0 \leq y \leq 1,\ \theta > 0.$$

Las proporciones completadas en su proyecto anterior fueron 0,77, 0,82, 0,92, 0,94 y 0,98. Estime θ.

5.2.8. Los siguientes datos muestran el número de ocupantes en automóviles observados durante una hora en una intersección concurrida de Los Ángeles. Suponga que los datos siguen una distribución geométrica

$$p_X(k;p) = (1-p)^{k-1}p, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Estime p y compare las frecuencias observadas y esperadas.

Ocupantes	Frecuencia
1	678
2	227
3	56
4	28
5	8
6+	14

5.2.9. En las temporadas de las Grandes Ligas de Béisbol desde 1950 hasta 2008, hubo 59 juegos de nueve entradas en los cuales un equipo no logró ningún hit. La tabla muestra el número de "no-hitters" por temporada. Suponga una distribución Poisson

$$p_X(k;\lambda) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}.$$

(a) Estime λ y compare las frecuencias observadas y esperadas.

(b) ¿Le sorprende el acuerdo o desacuerdo observado? Explique.

No-hitters	Frecuencia
0	6
1	19
2	12
3	13
4+	9

5.2.10. (a) Con la muestra $Y_1 = 6{,}3$, $Y_2 = 1{,}8$, $Y_3 = 14{,}2$, $Y_4 = 7{,}6$, use máxima verosimilitud para estimar θ en la pdf uniforme

$$f_Y(y;\theta) = \frac{1}{\theta}, \qquad 0 \le y \le \theta.$$

(b) Si en cambio la muestra proviene de la uniforme de dos parámetros

$$f_Y(y;\theta_1,\theta_2) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}, \qquad \theta_1 \le y \le \theta_2,$$

encuentre los EMV de θ_1 y θ_2.

5.2.11. Encuentre el EMV de θ en

$$f_Y(y;\theta) = \frac{2y}{1-\theta^2}, \qquad \theta \le y \le 1$$

si una muestra de tamaño 6 produjo: 0,70, 0,63, 0,92, 0,86, 0,43, 0,21.

5.2.12. Una muestra aleatoria de tamaño n se toma de

$$f_Y(y;\theta) = \frac{2y}{\theta^2}, \qquad 0 \le y \le \theta.$$

Halle una expresión para el EMV $\hat{\theta}$.

5.2.13. Si Y denota ingreso individual, la ley de Pareto afirma

$$P(Y \geq y) = \left(\frac{k}{y}\right)^{\theta},$$

de donde

$$f_Y(y;\theta) = \theta k^{\theta} y^{-(\theta+1)}, \qquad y \geq k,\ \theta \geq 1.$$

Suponga que k es conocido. Encuentre el EMV de θ usando una muestra aleatoria de tamaño 25.

5.2.14. Para la binomial negativa

$$p_X(k;p,r) = \binom{k+r-1}{k}(1-p)^k p^r,$$

encuentre el EMV de p suponiendo r conocido.

5.2.15. La pdf Weibull es

$$f_Y(y;\alpha,\beta) = \alpha\beta y^{\beta-1} e^{-\alpha y^{\beta}}, \qquad y \geq 0,\ \alpha > 0,\ \beta > 0.$$

Encuentre el EMV de α suponiendo β conocida.

5.2.16. Suponga una muestra aleatoria de tamaño n de una normal con media conocida μ pero varianza desconocida σ^2. Use máxima verosimilitud para encontrar una fórmula para $\hat{\sigma}^2$. Compare con el EMV hallado en el Ejemplo 5.2.5.